

CONFIGURACIÓN DE NGFW CON OPNSENSE

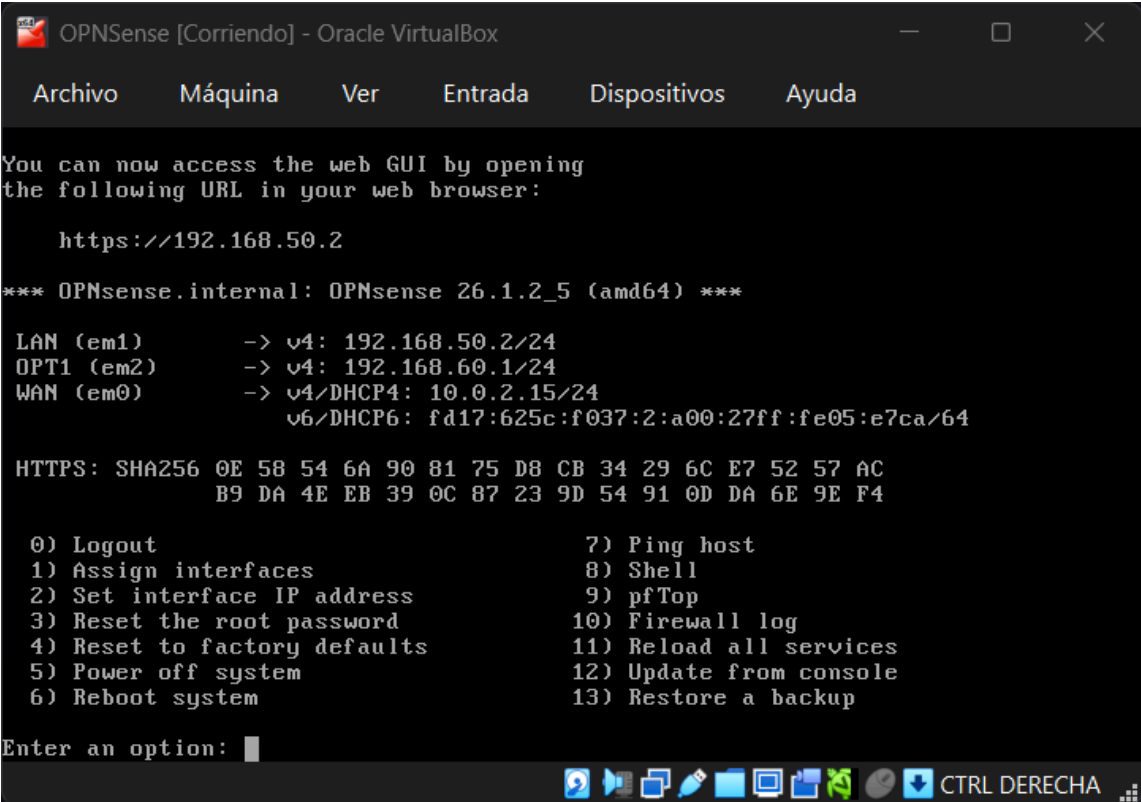
Fase 1 – Prueba de Habilidad

OPNsense 26.1.2 sobre VirtualBox

Punto 1 – Zonas LAN y DMZ

Se ha configurado un NGFW OPNsense con tres zonas diferenciadas: WAN (salida a Internet), LAN (red interna de usuarios) y DMZ (zona desmilitarizada para el servidor web). Cada zona tiene sus propias políticas de acceso y restricciones de tráfico.

Interfaz	Zona	Red	Gateway
em0 (Adaptador 1)	WAN	DHCP (NAT)	VirtualBox NAT
em1 (Adaptador 2)	LAN	192.168.50.0/24	192.168.50.1
em2 (Adaptador 3)	DMZ	192.168.60.0/24	192.168.60.1



```
OPNsense [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

You can now access the web GUI by opening
the following URL in your web browser:

https://192.168.50.2

*** OPNsense.internal: OPNsense 26.1.2_5 (amd64) ***

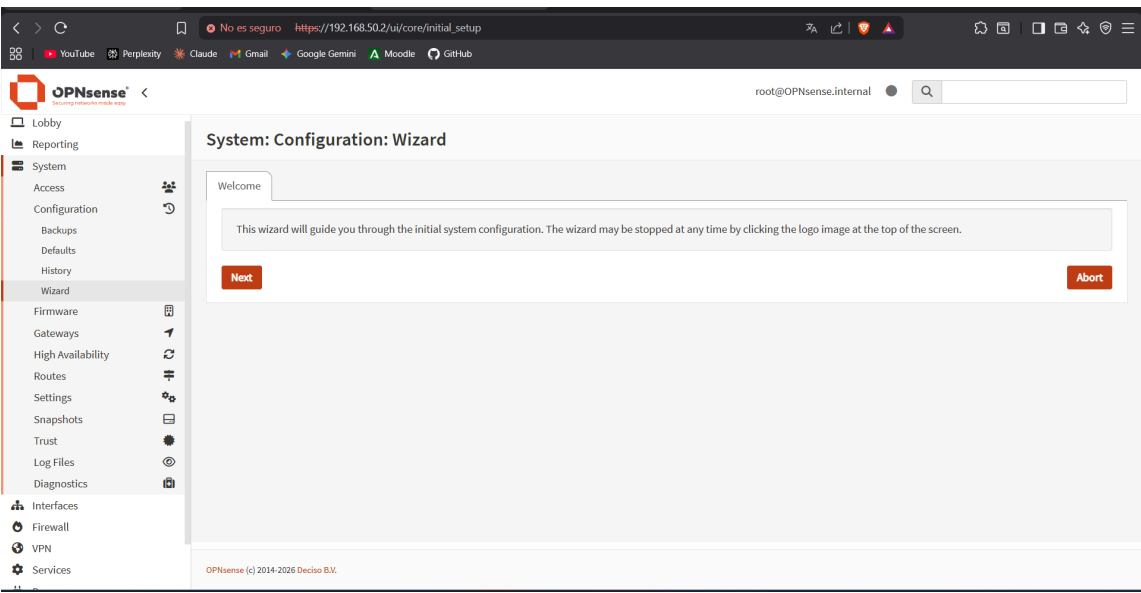
LAN (em1)      -> v4: 192.168.50.2/24
OPT1 (em2)     -> v4: 192.168.60.1/24
WAN (em0)      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe05:e7ca/64

HTTPS: SHA256 0E 58 54 6A 90 81 75 D8 CB 34 29 6C E7 52 57 AC
                B9 DA 4E EB 39 0C 87 23 9D 54 91 0D DA 6E 9E F4

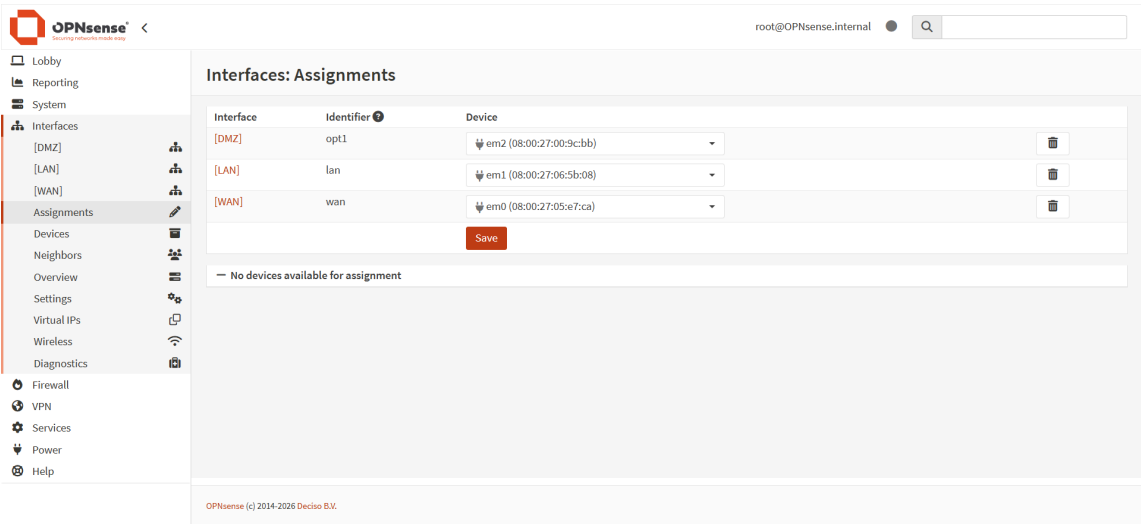
0) Logout                      7) Ping host
1) Assign interfaces           8) Shell
2) Set interface IP address    9) pfTop
3) Reset the root password     10) Firewall log
4) Reset to factory defaults   11) Reload all services
5) Power off system            12) Update from console
6) Reboot system               13) Restore a backup

Enter an option: █
```

Captura 1 – Consola de OPNsense mostrando las tres interfaces asignadas (WAN, LAN, OPT1/DMZ)



Captura 2 – Acceso a la WebGUI de OPNsense en <https://192.168.50.2>

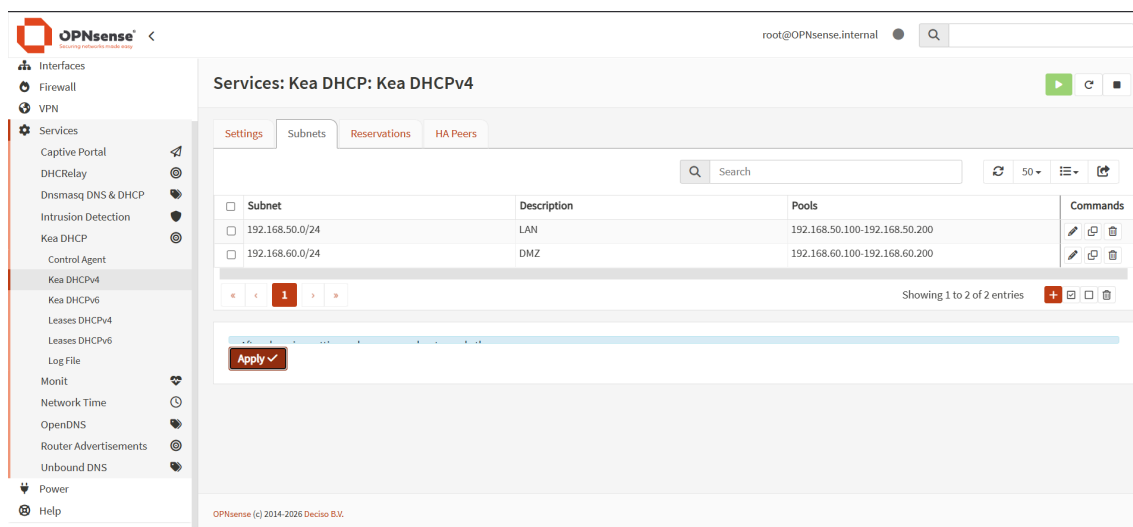


Captura 3 – Interfaces > Assignments mostrando DMZ, LAN y WAN asignadas

Punto 2 – Servidores DHCP

Se han configurado dos servidores DHCP independientes usando Kea DHCP: uno para la red LAN (192.168.50.0/24) y otro para la red DMZ (192.168.60.0/24).

Red	Subnet	Rango DHCP
LAN	192.168.50.0/24	192.168.50.100 – 192.168.50.200
DMZ	192.168.60.0/24	192.168.60.100 – 192.168.60.200

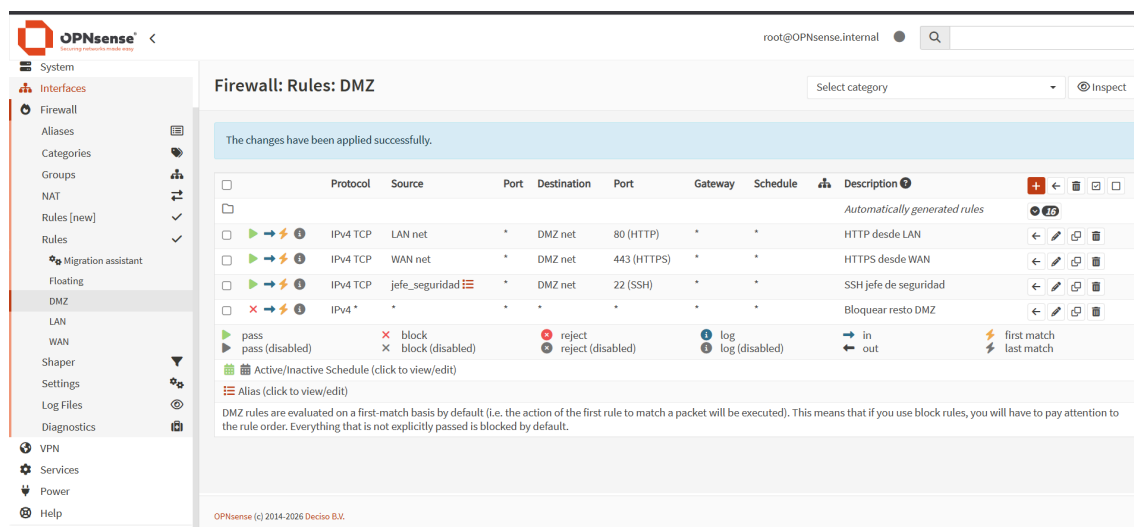


Captura 4 – Services > Kea DHCP > Subnets mostrando las dos subnets configuradas

Punto 3 – Política restrictiva en la DMZ

El servidor web ubicado en la DMZ tiene una política de acceso restrictiva. Reglas en Firewall > Rules > DMZ:

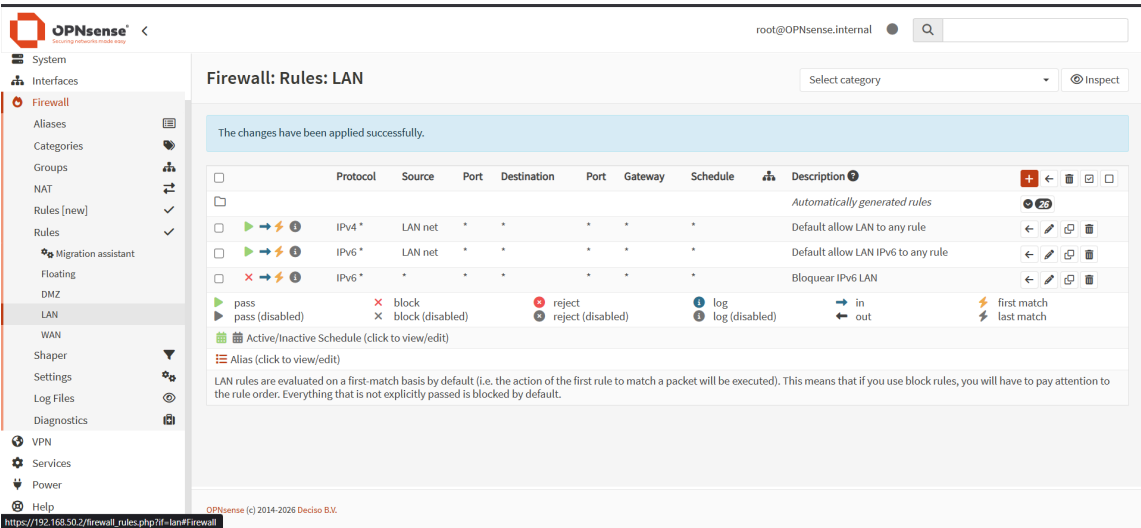
Regla	Protocolo	Origen	Destino	Puerto	Descripción
Pass	TCP	LAN net	DMZ net	80 (HTTP)	HTTP desde LAN
Pass	TCP	WAN net	DMZ net	443 (HTTPS)	HTTPS desde WAN
Pass	TCP	jefe_seguridad	DMZ net	22 (SSH)	SSH jefe de seguridad
Block	any	any	any	any	Bloquear resto DMZ



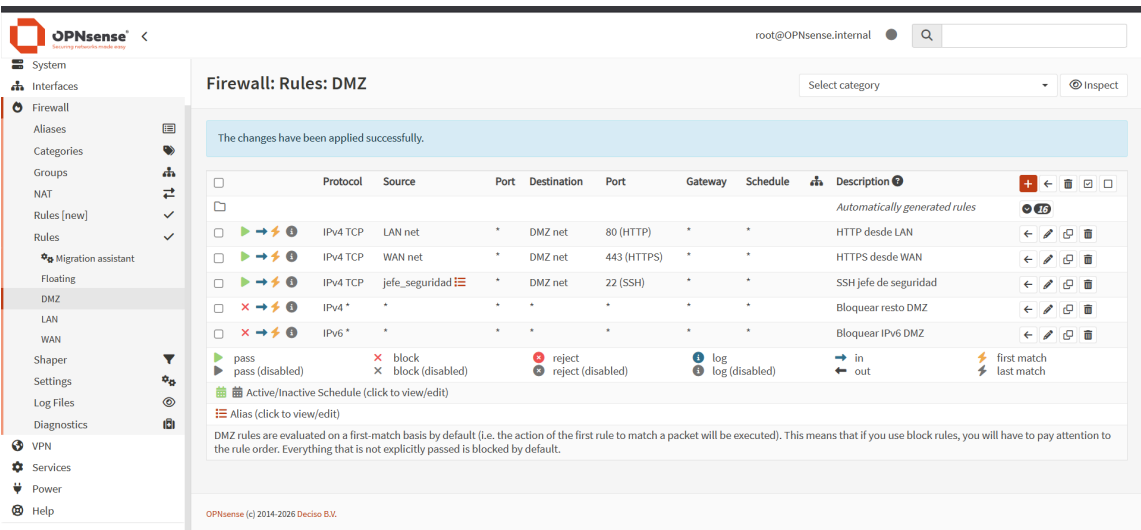
Captura 5 – Firewall > Rules > DMZ con las cuatro reglas configuradas

Punto 4 – Bloqueo de tráfico IPv6

Se ha bloqueado todo el tráfico IPv6 tanto en la LAN como en la DMZ mediante reglas de firewall específicas.



Captura 6 – Firewall > Rules > LAN con la regla de bloqueo IPv6

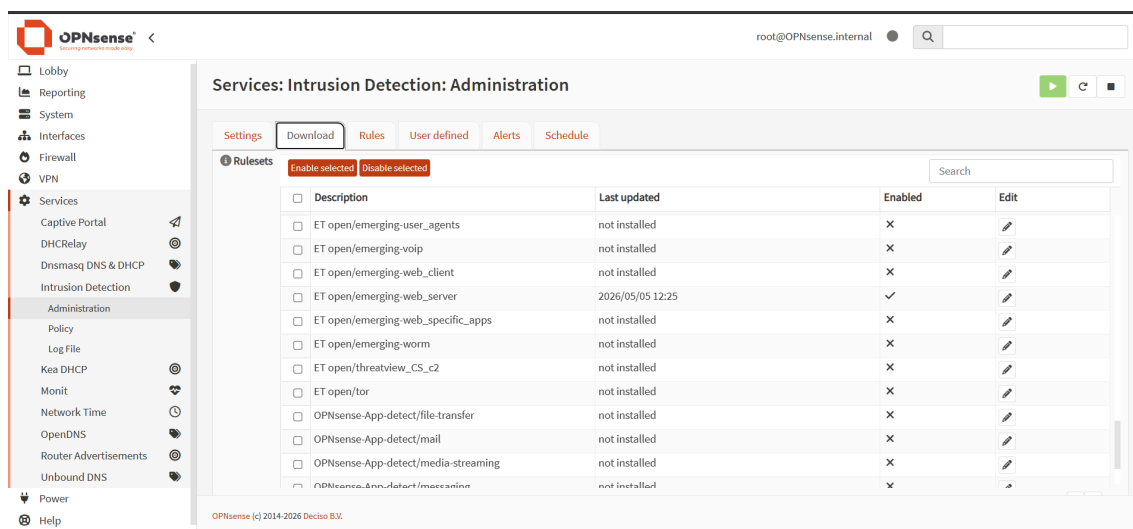


Captura 7 – Firewall > Rules > DMZ con la regla de bloqueo IPv6

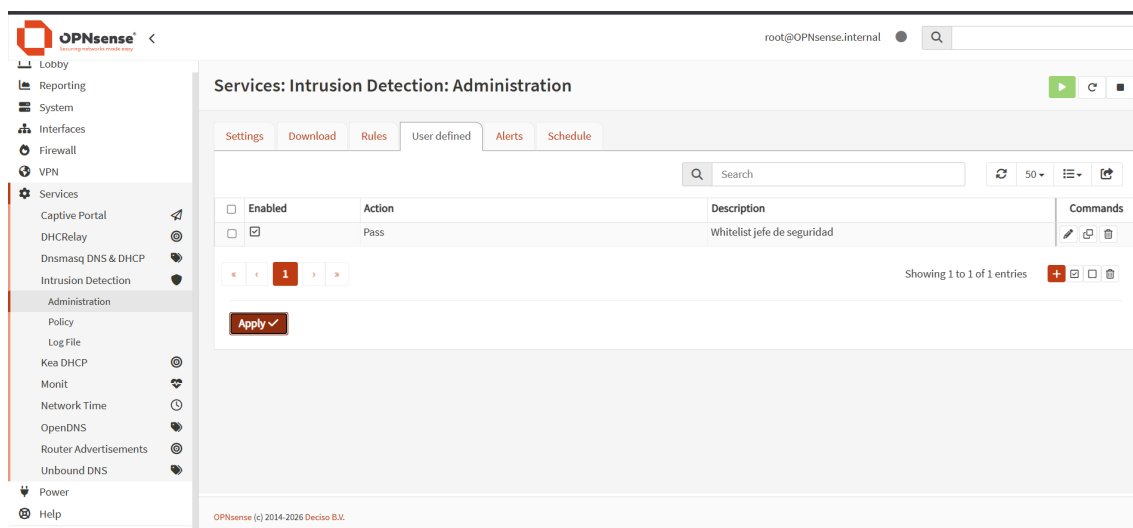
Punto 5 – Sistema de Detección de Intrusos (IDS/IPS)

Se ha configurado Suricata en modo IPS activo:

- Modo IPS activado — bloquea tráfico sospechoso
- Rulesets de Emerging Threats descargados e instalados
- El equipo del jefe de seguridad (192.168.50.10) está en lista blanca y nunca es bloqueado



Captura 8 – Services > Intrusion Detection > Download con los rulesets instalados



Captura 9 – Services > Intrusion Detection > User defined con la IP del jefe en lista blanca